

競賽分析報告:playground-series-s3e3

產生方式:kaggle-report skill(數字來自 facts.json,敘述由 agent 撰寫) 素材等級:full | 產生日期:2026-07-03

1. 競賽目的

What:本場競賽要求依員工的人事資料(如年齡、職級、月薪、任職年資、滿意度評分、是否加班等)預測該員工是否會離職(`Attrition` ,二元標籤)。這是一個二元分類問題。

Why:評估指標為 **ROC-AUC(maximize)**。目標欄位嚴重不平衡(離職樣本僅占少數),ROC-AUC 以「排序能力」衡量模型能否將實際離職者排在較高風險分數,不受分類門檻與類別比例影響,較準確率 等指標更適合此類不平衡二元分類問題。

項目	值
競賽	playground-series-s3e3
問題型別	classification
評估指標	roc_auc(maximize)
目標欄位	Attrition

2. 資料規格

- 依 `competition.notes` ,本場為 Aygün et al. Nature 2026 Kaggle Playground benchmark(Season 3 Episode 3)。原始欄位數依實驗紀錄:實驗 1(`generic_batch`)使用 33 個特徵(來源: `experiments[0].n_features`);實驗 2、3(`v2`)經特徵工程後為 48 個特徵(來源: `experiments[1].n_features` 、 `experiments[2].n_features`)。
- 特別規則:不可使用外部資料、不可使用預訓練模型、不可存取網路;每日提交上限 5 次(來源: `competition.special_rules`)。
- `material_level` 為 `full` ,EDA 已完整執行(細節見 STATUS.md,本節數字仍僅列 facts.json 所載 之特徵數與規則)。

3. 模型規格

本場有三筆實驗紀錄:

實驗 1(`generic_batch` ,通用批次管線)— base models:

Model	OOF ROC-AUC
LGB	0.81362
XGB	0.80511
CAT	0.80874

Ensemble 權重(來源: `experiments[0].ensemble.weights`):LGB 0.7 / XGB 0.0 / CAT 0.3, Ensemble 分數(來源: `experiments[0].score`):**0.81624**。

實驗 2(`v2` ,特徵工程 + 類別不平衡加權)— base models:

Model	OOF ROC-AUC
LGB	0.819008
XGB	0.79196
CAT	0.776632

Ensemble 權重(來源: `experiments[1].ensemble.weights`):LGB 1.0 / XGB 0.0 / CAT 0.0 (grid_weight_search),Ensemble 分數(來源: `experiments[1].score`):**0.819008**。

實驗 3(`v2` ,特徵工程 + 移除不平衡加權)— base models, `facts.best` 所指之最佳實驗:

Model	OOF ROC-AUC
LGB	0.832925
XGB	0.807634
CAT	0.762684

Ensemble 權重(來源: `experiments[2].ensemble.weights`):LGB 1.0 / XGB 0.0 / CAT 0.0 (grid_weight_search),Ensemble 分數(來源: `experiments[2].score` 與 `best.score`): **0.832925**。

選型理由:三個梯度提升樹模型(LightGBM、XGBoost、CatBoost)在表格型資料上普遍穩健,以權重搜尋(grid_weight_search)決定集成比例。三筆實驗中,權重搜尋皆將 CatBoost 之權重收斂為 0, LightGBM 單獨已是三個實驗中表現最好的 base model,故最終 ensemble 分數等同 LGB 單模型分數。實驗 3 相較實驗 2 移除了類別不平衡加權(`scale_pos_weight` / `class_weights`)並調整 LightGBM 正則化,OOF 分數由 0.819008 升至 0.832925(細節見節 7)。

4. 訓練規格

實驗	CV scheme	n_splits	seed
1	5fold	5	無紀錄
2	StratifiedKFold	5	42
3	StratifiedKFold	5	42

(來源: `experiments[].cv`; 實驗 1 之 `cv` 未記錄 `seed` 欄位,故寫「無紀錄」。)

各 base model 之 objective/超參數在 `experiments[].base_models[]` 中未記錄對應欄位,故此項為「無紀錄」。

為何用此 CV:目標欄位 `Attrition` 為不平衡二元分類(少數類別為離職樣本),若採用一般隨機 K-fold 切分,各 fold 之正負樣本比例可能不一致,導致驗證 AUC 分數不穩定。實驗 2、3 因此改用 `StratifiedKFold`(依 `Attrition` 分層抽樣),確保每個 fold 的類別比例與整體一致,使交叉驗證分數更能反映模型的真實泛化能力。

5. 推論程序

`facts.best` (實驗 3)之 `postprocess` 欄位未記錄任何後處理步驟,故此欄寫「無後處理紀錄」。其 submission 檔名為 `sub_blend_0.83292_20260703_183913.csv` (來源: `experiments[2].submission` 與 `best.submission`),對應 `id_column = id`、`target_column = Attrition`。

需特別說明: `facts.json` 之 `leaderboard` 欄位為 `null, missing` 陣列列出 `leaderboard` ——本場三筆實驗皆未提交至 **Kaggle 排行榜**(依指示本次為僅產生 submission 檔案之無人值守批次執行,未觸碰 Kaggle 憑證或執行提交)。

6. 評估指標

指標定義:ROC-AUC(Receiver Operating Characteristic - Area Under Curve)= 模型將正樣本 排序高於負樣本的機率,數值愈高代表排序能力愈好(下界為隨機猜測、上界為完美排序),不受決策 門檻影響。

項目	分數
實驗 1 Ensemble(OOF ROC-AUC)	0.81624
實驗 2 Ensemble(OOF ROC-AUC)	0.819008
實驗 3 Ensemble(OOF ROC-AUC,facts.best)	0.832925
Public LB	無紀錄

項目	分數
Private LB	無紀錄

(來源: `experiments[].score`、`facts.leaderboard`。 `facts.leaderboard` 為 null,故 Public/Private LB 兩欄皆寫「無紀錄」,無法計算 CV↔LB gap。)

7. 實驗軌跡

experiment_id	timestamp	score	source_format
1	2026-07-03T12:02:55	0.81624	generic_batch
2	2026-07-03T18:37:57	0.819008	v2
3	2026-07-03T18:39:13	0.832925	v2

(來源: `facts.trajectory`)

突破點:分數躍升發生在第 3 筆實驗(`v2`, `experiment_id` 3), OOF ROC-AUC 由第 2 筆的 0.819008 升至 0.832925。依 `experiments[2].notes` 記載,第 2 筆實驗中 XGB/CAT 之 OOF AUC (0.79196、0.776632)皆低於實驗 1 通用管線中對應模型的分數(0.80511、0.80874),推測是 `scale_pos_weight` (XGB)/ `class_weights` (CatBoost)等類別不平衡加權手法扭曲了排序而非提升排序能力(ROC-AUC 為排序型指標,對決策門檻不敏感)。第 3 筆實驗移除上述加權,並將 LightGBM 之 `num_leaves` 等正則化參數調整得更保守,使 LGB OOF 由 0.819008 升至 0.832925, XGB 亦由 0.79196 升至 0.807634; CatBoost 之 OOF(0.762684)仍未回升,但因權重搜尋將其權重收斂為 0,未影響最終 ensemble 分數。

以下算式呈現實驗 3 相對於第 1 筆通用批次基準(0.81624)之絕對提升:

```
實驗 3 OOF ROC-AUC - 實驗 1 OOF ROC-AUC = 0.832925 - 0.81624 = 0.016685
```

`facts.unparsed` 為空陣列,無法解析之紀錄:無。

8. 重現指令

```
cd /home/tjyen/ai_agents/kaggle

# Stage 1: EDA
uv run python3 competitions/playground-series-s3e3/scripts/eda.py
```

```
# Stage 3: 建模(實驗 2,含特徵工程 + 類別不平衡加權)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e3/scripts/train.py

# Stage 3 自我改進迭代(實驗 3,最佳結果:移除不平衡加權)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e3/scripts/train_v2.py
```

執行目錄為專案根目錄 `/home/tjyen/ai_agents/kaggle` ;所有 Python 執行皆透過 `uv run` 以確保套件環境一致。本次為無人值守批次執行,未提交至 Kaggle 排行榜、未觸碰 Kaggle 憑證。